

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135005402 - Flora Y Vegetacion En Los Sistemas Naturales

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingenieria Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	8
7. Actividades y criterios de evaluación.....	12
8. Recursos didácticos.....	16
9. Otra información.....	18

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135005402 - Flora y Vegetacion en los Sistemas Naturales
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingenieria del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Juan Ignacio Garcia Viñas (Coordinador/a)		juanignacio.garcia@upm.es	J - 15:00 - 18:00 V - 15:00 - 18:00 Otro horario a consultar por correo electrónico
Cesar Lopez Leiva		cesar.lopez@upm.es	J - 09:30 - 14:30 V - 12:00 - 14:00 Otro horario a consultar por correo electrónico

Martin David Venturas		martin.venturas@upm.es	L - 11:00 - 13:00 X - 10:30 - 12:30 X - 15:00 - 16:30
Maria Victoria Fernandez Fernandez		v.fernandez@upm.es	L - 15:00 - 17:00 X - 15:00 - 17:00 J - 15:00 - 17:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Ecofisiología Vegetal
- Climatología
- Botánica
- Geología Y Edafología
- Estadística
- Topografía Y Sistemas De Información Geográfica
- Geomática Aplicada

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos generales de geografía española y mundial
- Para cursar la asignatura es necesario tener conocimientos de SIG y de hojas de cálculo

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE 1.17 - Comprender los conceptos básicos de la fitosociología y de la geobotánica. Conocer la tipología, diversidad y función de las principales formaciones vegetales del mundo.

CG04 - Identificar y cuantificar las características ambientales del Medio Natural y los requerimientos ecológicos de las especies de flora y fauna silvestres, así como sus hábitats

CT05 - Proponer alternativas creativas y originales, valorando su viabilidad en la solución de problemas en el ámbito de la ingeniería.

CT07 - Planificar y organizar trabajos, estableciendo los objetivos y la programación, asignando tareas y recursos y responsabilizándose de la correcta toma de decisiones.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA93 - RA21 - Entender conceptos, métodos y modelos para profundizar en el conocimiento de la Biogeografía vegetal

RA87 - RA390 - Conocer las características florísticas fundamentales del Medio Natural español

RA86 - RA393 - Conocer la tipología de las principales agrupaciones vegetales junto con sus especies dominantes en el Medio Natural español.

RA83 - RA394 - Adquirir habilidades para reconocer, nombrar, analizar, describir y realizar juicios críticos de las comunidades vegetales

RA91 - RA15 - Analizar la estructura y la función ecológica de los vegetales como integrantes determinantes de los ecosistemas

RA92 - RA397 - Adquirir habilidades y capacidades para realizar una descripción de la vegetación

RA85 - RA11 - Reconocer una planta e incluirla dentro de los diferentes grupos vegetales.

RA88 - RA389 - Comprender los contenidos fundamentales y diferenciales de los estudios de Flora y de Vegetación

RA90 - RA396 - Adquirir habilidades en el uso y tratamiento de la información bibliográfica y telemática de contenidos sobre la vegetación.

RA84 - RA391 - Conocer e interpretar los principales factores biogeográficos, corológicos, ambientales, faunísticos y antrópicos que condicionan la flora y la vegetación

RA89 - RA22 - Conocer básicamente la vegetación del Medio Natural Ibérico-Balear y Macaronésica y su encuadre en la vegetación del Mundo

RA94 - RA14 - Reconocimiento ?de visu? de la mayor parte de las especies arbustivas, constitutivas de formaciones arbóreas, matorrales y comunidades herbáceas del Medio Natural Ibérico-Balear.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura se estructura en tres componentes:

Por un lado un conjunto de contenidos sobre las bases de la descripción de la flora y la vegetación, la naturaleza de sus datos y los factores para abordar una descripción, tanto a escala de planificación como de proyecto y la capacidad para interpretar datos, tanto de bases de datos como de cartografía como usuario.

Por otro lado la asignatura contempla la adquisición de un conjunto de conocimientos sobre la flora y vegetación de España, tanto actual como pasada. El enfoque para la vegetación es principalmente a través del concepto de agrupación vegetal, con detalle en la gama de estructuras que puedan tener las agrupaciones vegetales y todo ello dentro de un encuadre climático y edáfico elemental, así como de otros factores que puedan ser especialmente determinantes en casos específicos. También se trabajan otros enfoques descriptivos como el de formación vegetal y el de la escuela de Braun-Blanquet, este último principalmente como usuario.

Un tercer componente, y quizá la más crítico y práctico, es la adquisición de destrezas aplicada para desarrollar un descripción de la vegetación actual de un territorio con base georrefenciada. Esta parte persigue que el alumno adquiera y demuestre ser competente en aplicar los contenidos estudiados en el temario de la asignatura junto con los conceptos, competencias y habilidades de otras asignaturas de cursos anteriores.

5.2. Temario de la asignatura

1. Flora

- 1.1. Concepto e importancia
- 1.2. Principales factores condicionantes
- 1.3. Tipología biogeográfica
- 1.4. Principales componentes y características de la flora vascular peninsular y balear y canaria

2. Vegetación

- 2.1. Concepto e importancia
- 2.2. Factores condicionantes
- 2.3. Las metodologías de descripción de la vegetación
- 2.4. Vegetación actual y potencial

3. La vegetación del dominio del TCE Alta Montaña ibérica

- 3.1. Concepto, distribución y características del medio físico y biogeográfico
- 3.2. Principales tipos de agrupaciones vegetales

4. La vegetación del dominio del TCE Coníferas de Montaña

- 4.1. Concepto, distribución y características del medio físico y biogeográfico
- 4.2. Los pinares de *Pinus uncinata*
- 4.3. Los abetales de *Abies alba*
- 4.4. Los pinares de *Pinus sylvestris*
- 4.5. Otras agrupaciones vegetales arbóreas, de matorral y herbáceas

5. La vegetación del dominio del TCE Caducifolio

- 5.1. Concepto, distribución y características del medio físico y biogeográfico
- 5.2. Los hayedos de *Fagus sylvatica*
- 5.3. Los robledales de *Quercus robur* y de *Quercus petraea*
- 5.4. Los castañares de *Castanea sativa*
- 5.5. Otras agrupaciones vegetales arbóreas, arbustivas y de matorral naturales y arbóreas no naturales

6. La vegetación del dominio del TCE Subesclerófilo

- 6.1. . Concepto, distribución y características del medio físico y biogeográfico

- 6.2. Los rebollares de *Quercus pyrenaica*
- 6.3. Los quejigares de *Quercus faginea* y de *Quercus pubescens*
- 6.4. Los sabinares de *Juniperus thurifera*
- 6.5. Los pinsapares de *Abies pinsapo*
- 6.6. Los pinares de *Pinus nigra*
- 6.7. Otras agrupaciones vegetales arbóreas, arbustivas, de matorral y herbáceas
- 7. La vegetación del dominio del TCE Esclerófilo
 - 7.1. Concepto, distribución y características del medio físico y biogeográfico
 - 7.2. Los encinares de *Quercus ilex*
 - 7.3. Los alcornocales de *Quercus suber*
 - 7.4. Los pinares de *Pinus pinaster*
 - 7.5. Los pinares de *Pinus pinea*
 - 7.6. Los pinares de *Pinus halepensis*
 - 7.7. Otras agrupaciones vegetales arbóreas, arbustivas, de matorral y herbáceas
- 8. La vegetación de los dominio TCE Hiperxerófilo
 - 8.1. Características del medio físico Hiperxerófilo, y su distribución
 - 8.2. Principales agrupaciones vegetales
- 9. La vegetación en medios intrazonales y azonales
 - 9.1. La vegetación hidrófila (glicohidrófila y halohidrófila). Concepto, tipología de la flora, características del medio, distribución y principales agrupaciones vegetales
 - 9.2. La vegetación gipsófila. Conceptos, características del medio, distribución y principales agrupaciones vegetales
 - 9.3. La vegetación haloxerófila. Concepto, características del medio, distribución y principales agrupaciones vegetales
 - 9.4. La vegetación nitrófila. Concepto, características del medio, distribución y extensión y principales agrupaciones vegetales
 - 9.5. La vegetación psamófila. Concepto, características del medio, distribución y principales agrupaciones vegetales
 - 9.6. La vegetación rupícola y saxícola: Concepto, tipología de su flora, características del medio, distribución y principales formaciones y cubiertas vegetales.

10. La vegetación de las Islas Canarias

10.1. Características del medio físico y biogeográficas

10.2. La vegetación de Alta Montaña canaria

10.3. La vegetación Alísica

10.4. La vegetación Extraalísica

10.5. La vegetación Infraalísica e Hiperxerófila

10.6. 6. La vegetación intrazonal y azonal canaria

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1: Flora. 1 profesor Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2: Vegetación. 1 profesor Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Temas 3 y 4: TCE Alta montaña ibérica y TCE Coníferas montaña. 1 profesor Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Bases de datos online de flora y vegetación Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Test de conceptos generales ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
3	Tema 5. TCE Caducifolio. 1 profesor Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Trabajo 1: la delimitación del territorio. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Cartografía de vegetación online. Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	
4	Tema 6. TCE Subesclerófilo. 1 profesor Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 1 de Reconocimiento de especies. 3 profesores Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Viaje de prácticas a la Sierra de Guadarrama. 2 profesores Duración: 04:00 VP: Viaje de prácticas		Entrega 1 del trabajo de vegetación: la cuenca ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:05 Participación activa viaje: Sierra de Guadarrama OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
5	Temas 6: TCE Subesclerófilo. 1 profesor. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 2 de Reconocimiento. de especies- 3 profesores Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
6	Temas 7: TCE Esclerófilo 1 profesor. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 3 de Reconocimiento de especies. 3 profesores Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			

7	Temas 7: TCE Esclerófilo 1 profesor. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 4 de Reconocimiento de especies. 3 profesores Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Viaje de prácticas a la cuenca alta del río Jarama. 2 profesores Duración: 04:00 VP: Viaje de prácticas		Participación activa viaje: Viaje cuenca alta río Jarama OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
8	Tema 8 y T9: TCE Hiperxerófilo e los tipos azonales.1 profesor Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 10: Los tipos intrazonales.1 profesor Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 11. La Vegetación de las Islas Canarias. 1 profesor Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Examen de reconocimiento de especies vegetales vasculares OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
10	Introducción a los trabajos cartográficos de vegetación. 2 profesores Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen de teoría: Temas 1 al 11. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
11	El Mapa Forestal de España de máxima actualidad Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Análisis de datos del Mapa Forestal de máxima actualidad Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
12		Trabajo 2: La estructura del documento. La descripción del medio natural. 3 profesores Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Ejercicio de caso práctico de análisis de datos en cartografía vegetal. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
13		Trabajo 3.1. Material y métodos en los trabajos de vegetación. 3 profesores Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Trabajo 3.2. Material y métodos en los trabajos de vegetación. 3 profesores Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
14		Trabajo 4.1. La fotointerpretación y asignación de valores del medio y de formación vegetal. 3 profesores Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Trabajo 4.2. La fotointerpretación y asignación de valores del medio y de formación vegetal. 3 profesores Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Entrega 2 trabajo de vegetación: Introducción y material y métodos. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

15		Trabajo 5.1. Los resultado generales. 3 profesores. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Trabajo 5.2. Los resultado generales. 3 profesores Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Entrega 3 trabajo de vegetación: fotointerpretación y tabla de atributos TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
16		Trabajo 6.2.. Los resultados específicos y conclusiones. 3 profesores Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Entrega 4 trabajo de vegetación: principales resultados generales. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
17				Trabajo de vegetación con base cartográfica georreferenciada OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Examen de teoría general de la asignatura ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Creatividad e incorporación del conocimiento de otras asignaturas OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Examen de teoría (temas 1 al 11) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:45 Test de conocimiento teórico-práctico ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Global Presencial Duración: 00:45 Caso práctico de análisis de datos de cartografía vegetal TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global Presencial Duración: 01:30 Examen de reconocimiento de especies vasculares EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 00:10 Trabajo de vegetación con base

				cartográfica en sig PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00
--	--	--	--	---

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Test de conceptos generales	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:45	5%	4 / 10	CG04 CE 1.17
4	Entrega 1 del trabajo de vegetación: la cuenca	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:05	1%	4 / 10	CT07 CG04 CB02 CE 1.17
4	Participación activa viaje: Sierra de Guadarrama	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:05	1%	0 / 10	CG04 CB02 CE 1.17
7	Participación activa viaje: Viaje cuenca alta río Jarama	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:05	1%	0 / 10	CG04 CB02 CE 1.17
9	Examen de reconocimiento de especies vegetales vasculares	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:15	10%	4 / 10	CG04 CE 1.17
10	Examen de teoría: Temas 1 al 11.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	20%	4 / 10	CE 1.17 CB02 CT07 CG04
12	Ejercicio de caso práctico de análisis de datos en cartografía vegetal.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	10%	4 / 10	CT05 CG04 CB02 CE 1.17
14	Entrega 2 trabajo de vegetación: Introducción y material y métodos.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	2%	4 / 10	CB02 CE 1.17 CT07 CG04
15	Entrega 3 trabajo de vegetación: fotointerpretación y tabla de atributos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	2%	4 / 10	CT07 CG04 CB02 CE 1.17

16	Entrega 4 trabajo de vegetación: principales resultados generales.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	2%	4 / 10	CT07 CG04 CB02 CE 1.17
17	Trabajo de vegetación con base cartográfica georreferenciada	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	36%	4 / 10	CT05 CT07 CG04 CB02 CE 1.17
17	Examen de teoría general de la asignatura	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	01:00	10%	4 / 10	CE 1.17 CG04 CB02
17	Creatividad e incorporación del conocimiento de otras asignaturas	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	2%	0 / 10	CT07 CG04

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen de teoría (temas 1 al 11)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:45	35%	5 / 10	CT07 CG04 CB02 CE 1.17
17	Test de conocimiento teórico-práctico	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:45	20%	5 / 10	CG04 CE 1.17
17	Caso práctico de análisis de datos de cartografía vegetal	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:30	25%	5 / 10	CT05 CG04 CB02 CE 1.17
17	Examen de reconocimiento de especies vasculares	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:10	20%	5 / 10	CE 1.17
17	Trabajo de vegetación con base cartográfica en sig	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	00:00	5%	5 / 10	CG04 CB02 CE 1.17 CT05 CT07

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen de Reconocimiento de especies	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:40	10%	5 / 10	CG04 CE 1.17
Examen teoría: conocimientos generales.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	35%	5 / 10	CT05 CT07 CG04 CE 1.17
Test de conocimientos teórico-prácticos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	01:30	30%	5 / 10	CT05 CG04 CB02 CE 1.17
Trabajo de vegetación con base cartográfica con sig	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:45	5%	5 / 10	CT05 CT07 CG04 CB02 CE 1.17
Ejercicio de caso práctico de obtención y análisis de resultados.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	5 / 10	CG04 CB02

7.2. Criterios de evaluación

Precisiones acerca de las pruebas de Evaluación Progresiva (EP, antes evaluación continua: EC), evaluación global (EG, antes examen final) y examen extraordinario (EE):

La materia incluida en los exámenes y pruebas sucesivas en evaluación progresiva es acumulativa y en ningún caso serán liberatorias.

La realización de todas las pruebas indicadas (tanto en EP, como en EG o EE) y la adquisición de la calificación mínima en las mismas es condición necesaria para obtener una calificación de aprobado o superior.

Todas las pruebas excluyendo las Entregas de las partes del trabajo serán presenciales salvo que por causa mayor se considere lo contrario. Las diferentes Entregas del deben contener todas las partes y documentos indicados en moodle. La falta de alguna de las partes hará que la entrega no se considere válida.

La no realización de cada una de las diferentes pruebas programadas (en EP, EG y EE), ya sean Valoraciones de la actividad del trabajo, Entregas o Exámenes o el no alcanzar en alguna de ellas la calificación mínima excluirán al alumno de dicha del proceso de evaluación progresiva (evaluación continua) o en evaluación global (junio o en la convocatoria extraordinaria). La realización de un entrega incompleta de los documentos del trabajo (memoria y ficheros sig) se valorará como suspenso y en su caso fuera de evaluación progresiva.

Los errores muy graves o las omisiones en las pruebas de Reconocimiento y en las de conocimientos generales (escritos o test) tendrán una penalización alta que será precisada en su caso al comienzo de cada examen.

Tanto por el procedimiento de evaluación progresiva (EP), como por EG y EE, no se puede liberar partes de la materia para cursos sucesivos. En el proceso de evaluación progresiva y en el de evaluación global no se liberarán partes para cursos siguientes salvo en lo relativo al trabajo de la asignatura. La nota del trabajo de vegetación solo se guardará para siguientes cursos cuando la calificación obtenida sea mayor o igual a 6,0.

En las evaluaciones telemáticas, en la prueba de reconocimiento y en los exámenes escritos las condiciones específicas de evaluación y duración será indicadas con antelación y en el momento previo a la prueba.

Las soluciones de las pruebas, ya sean tipo test, escritas o de reconocimiento no serán publicadas pero se expondrán y explicarán detenidamente a cuantos alumnos lo soliciten. Las evaluaciones en formato test se realizan mayoritariamente con preguntas de respuesta corta que admite un texto breve y también preguntas generativas (en cada sesión y alumno le aparece una pregunta concreta sobre un tema de patrón general), lo que permite un abanico amplio de opciones que dificulta la interpretación si se publica una sola opción. El caso práctico se realiza en un formato de plataforma de test con preguntas abiertas y corrección manual mediante una rúbrica, que igualmente dificulta la publicación de una respuesta precisa e inequívoca. Los exámenes de reconocimiento, debido a la naturaleza del procedimiento (colecciones numeradas o pliegos números) no admiten la publicación de resultados.

Los casos de copia de la información, copia en la respuesta en los exámenes, copia parcial o total en alguna frases o contenido en el trabajo de vegetación o en el documento final, se considerados falta muy grave y serán calificadas como suspenso con valor 0.

Los alumnos extranjeros que se encuentren realizando estancias o con condiciones semejantes podrá solicitar una prueba alternativa al examen de Reconocimiento.

La asistencia a clases de teoría y prácticas de reconocimiento es libre, pero la asistencia a las clases del trabajo y su consecuente valoración del rendimiento son obligatorias.

El trabajo de vegetación se realizará con base georreferenciada, empleado sistemas de información geográfica, ortoimágenes y obteniendo resultados cualitativos y cuantitativos sobre el territorio, considerando aspectos tanto de la composición de las comunidades vegetales como de la estructura y el medio físico.

Las clases dedicadas al trabajo se realizarán en aula con ordenador. Para su seguimiento el alumno deberá

disponer de conocimientos suficientes de SIG y de hoja de cálculo. Estas clases se realizarán de forma intermedia entre la realización de problemas y las prácticas en laboratorio, trabajando los grupos de alumnos, por lo que son necesarios varios profesores en el aula de forma simultánea.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Pdf de los temas y contenidos complementarios en el espacio de la asignatura en moodle	Recursos web	Presentaciones de los temas de la asignatura en formato pdf
RUIZ DE LA TORRE J. (director). 2002. Mapa Forestal de España escala 1:1.000.000. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente	Bibliografía	Muestra, entre otros contenidos, una descripción de los principales aspectos del medio físico español, los principales factores históricos que han condicionado el estado de la cubierta vegetal y una reseña de nuestra flora y vegetación
RUIZ DEL CASTILLO Y NAVASCUÉS J., LÓPEZ LEIVA C., GARCÍA VIÑAS J.I. et al. 2006. The Forest Map of Spain 1:200.000. Methodology and analysis of general results. Fuera de Serie 2006. Sistemas y Recursos Forestales. INIA. Ministerio de Educación y Ciencia.	Bibliografía	Se muestra un análisis descriptivo cuantitativo de los principales Tipos climático-estructurales, estructura, niveles evolutivos y composición dominantes de la vegetación de España
GARCÍA VIÑAS J.I., LÓPEZ LEIVA C., GASTÓN GONZÁLEZ A., et al. 2014. Cuaderno de Prácticas de Flora y Vegetación en los sistemas naturales. Sección de Reprografía. Publicaciones de la ETS Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural	Bibliografía	Relación de especies con descripciones, caracteres de identificación de visu y de hábitats de las principales especies no arbóreas dominantes en la vegetación de la España península

BLANCO CASTRO E., CASADO GONZÁLEZ M.A., COSTA TENORIO M., et al, 1997. Los Bosques Ibéricos. Editorial Planeta.	Bibliografía	Presenta una interesante descripción de los principales tipos de bosques peninsulares, con interesantes contenidos paleobotánicos y florísticos
http://www.floraiberica.es/	Recursos web	Documentación de las Flora ibérica en formato `pdf
http://www.anthos.es/	Recursos web	Base de datos corológica
https://www.gbif.org/es/	Recursos web	
http://www.sivim.info/sivi/	Recursos web	base de datos de flora y vegetación
http://www.hispaveg.org/index.php	Recursos web	base de datos de inventarios de vegetación
https://www.tela-botanica.org/	Recursos web	base de datos de utilidad para conocer la limitaciones de hábitat de las especie
Test de autoaprendizaje y autoevaluación de conceptos y conocimientos generales en Siette	Recursos web	Recurso online específico para la asignatura en la plataforma www.siette.org con mas de 2000 preguntas, la gran mayoría con refuerzo en caso de respuesta errónea
Test de autoaprendizaje y autoevaluación de reconocimiento de especies	Recursos web	Recurso online específico para la asignatura de reconocimiento y de características morfológicas y de hábitat en www.siette.org con preguntas de todas las especies de reconocimiento obligatorio y con refuerzo en caso de error.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO.

El objetivo académico respecto de las competencias y resultados del aprendizaje se propone tres líneas fundamentales:

1. Adquirir unos conocimientos generales de la flora y vegetación de España: sus orígenes, la diversidad su variabilidad espacial y temporal de estos componentes en términos de diferentes metodologías (CE 1.17): formaciones vegetales, agrupaciones vegetales y principales sintaxones terrestres y acuáticos continentales (RA88-RA389, RA84-RA391, RA86-RA393, RA87-RA393, RA89-RA22, RA93-RA21) y además adquirir una capacidad de interpretación y análisis críticos de sus datos tanto desde el punto de vista científico como técnico (RA83-RA394) y adquirir competencia en la organización temporal de un trabajo con diferentes etapas (CT07). Se requiere un buen conocimiento de las especies arbóreas presentes en España.

2. Adquirir la capacidad de realizar un trabajo de descripción de la vegetación actual y obtención de resultados de un territorio concreto con base georeferenciada (generando mapas en un SIG) con un objetivo explícito (RA83-RA394, RA90-RA396) para un objetivo explícito (CT05, CB02 y RA91-RA15, RA92-RA397). El trabajo incluye la capacitación para identificar y describir las características generales del medio, la elección del material necesario y elaborar de una metodología que tenga en cuenta el detalle temático (composición y estructura) y espacial pertinente. Se trata de una capacitación fundamental para otras materias en la ingeniería en el medio natural como la restauración de ecosistemas, la mejora de los procesos ecológicos, el inventario de recursos naturales, el seguimiento del estado de conservación y el análisis de riesgos naturales entre otras muchas aplicaciones. Se requieren conocimientos previos de SIG y de hoja de cálculo.

3. Reconocer de visu las especies vegetales dominantes y codominantes necesarias para reconocer las comunidades vegetales más extensas de a España peninsular (RA85-RA11, RA87-RA-390, A94-RA14). Se requiere un buen conocimiento de las características de las principales familias de plantas.

El alumno debe tener presente que el contenido de la asignatura tiene muy encuesta la transversalidad.

Por si fuera de interés para los alumnos, la asignatura se relaciona con el ODS15 y en alguna medida con el ODS6 y ODS13.